# 물질대사와 효소

고1 과학 · 통합과학생명시스템 2차시 이름 _____ 날짜 _____

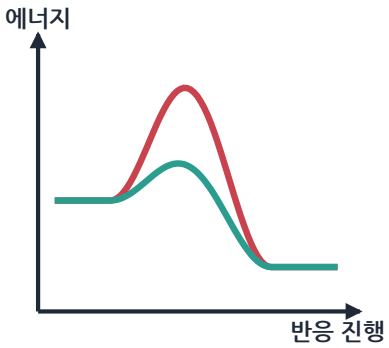
**1** 젤리 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 20~30분 뒤 '결과'를 쓰세요.

| 젤리 위에 | 내 예상 | 결과 |
|---|---|---|
| 생 키위 | | |
| 사과 | | |
| 아무것도 올리지 않음 | | |

**2** 동화 작용과 이화 작용으로 나누세요.

| 과정 | 동화 / 이화 |
|---|---|
| 광합성 | |
| 세포 호흡 | |
| 아미노산으로 단백질 합성 | |
| 녹말을 엿당으로 분해 | |

**3** 그래프에 효소가 있을 때와 없을 때의 활성화 에너지를 화살표로 표시하고, 효소가 하는 일을 쓰세요.



4 한천으로 만든 젤리에 생 키위를 올려도 거의 녹지 않는 까닭을 '기질 특이성'을 써서 설명하세요.

**다음 수업을 시작할 때**

**5 답하세요.**

① 세포 호흡은 동화 작용과 이화 작용 가운데 어느 것인가요?
② 효소가 반응을 빠르게 하는 방법
③ 효소가 정해진 기질에만 작용하는 성질